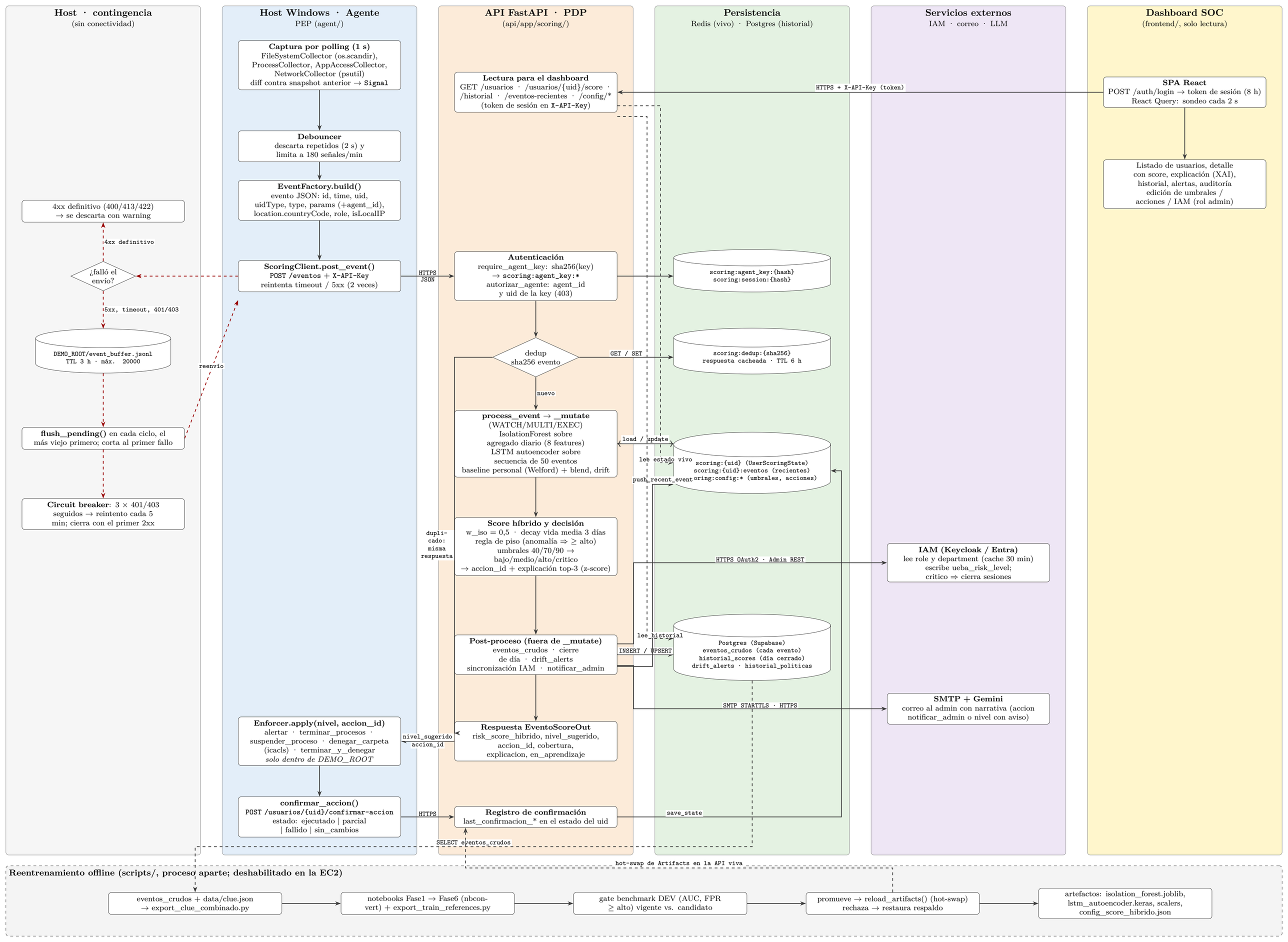

Host · contingencia
(sin conectividad)
Host Windows · Agente
PEP (agent/)
API FastAPI · PDP
(api/app/scoring/)
Persistencia
Redis (vivo) · Postgres (historial)
Servicios externos
IAM · correo · LLM
Dashboard SOC
(frontend/, solo lectura)
Captura por polling (1 s)
FileSystemCollector (os.scandir), ProcessCollector, AppAccessCollector, NetworkCollector (psutil)
diff contra snapshot anterior → Signal
Debouncer
descarta repetidos (2 s) y limita a 180 señales/min
EventFactory.build()
evento JSON: id, time, uid, uidType, type, params (+agent_id), location.countryCode, role, isLocalIP
ScoringClient.post_event()
POST /eventos + X-API-Key
reintenta timeout / 5xx (2 veces)
HTTPS JSON
4xx definitivo (400/413/422) → se descarta con warning
4xx definitivo
¿falló el envío?
5xx, timeout, 401/403
DEMO_ROOT/event_buffer.jsonl
TTL 3 h · máx. 20000
reenvío
flush_pending() en cada ciclo, el más viejo primero; corta al primer fallo
Circuit breaker: 3 × 401/403 seguidos → reintento cada 5 min; cierra con el primer 2xx
Autenticación
require_agent_key: sha256(key) → scoring:agent_key:*
autorizar_agente: agent_id y uid de la key (403)
scoring:agent_key:{hash}
scoring:session:{hash}
dedup sha256 evento
GET / SET
scoring:dedup:{sha256}
respuesta cacheada · TTL 6 h
nuevo
process_event → _mutate
(WATCH/MULTI/EXEC)
IsolationForest sobre agregado diario (8 features)
LSTM autoencoder sobre secuencia de 50 eventos
baseline personal (Welford) + blend, drift
load / update
lee estado vivo
push_recent_event
scoring:{uid} (UserScoringState)
scoring:{uid}:eventos (recientes)
oring:config:* (umbrales, acciones)
Score híbrido y decisión
w_iso = 0,5 · decay vida media 3 días
regla de piso (anomalía ⇒ ≥ alto)
umbrales 40/70/90 → bajo/medio/alto/critico
→ accion_id + explicación top-3 (z-score)
duplicado: misma respuesta
Lectura para el dashboard
GET /usuarios · /usuarios/{uid}/score · /historial · /eventos-recientes · /config/*
(token de sesión en X-API-Key)
HTTPS + X-API-Key (token)
SPA React
POST /auth/login → token de sesión (8 h)
React Query: sondeo cada 2 s
Listado de usuarios, detalle con score, explicación (XAI), historial, alertas, auditoría edición de umbrales / acciones / IAM (rol admin)
IAM (Keycloak / Entra)
lee role y department (cache 30 min)
escribe ueba_risk_level;
critico ⇒ cierra sesiones
HTTPS OAuth2 · Admin REST
Post-proceso (fuera de __mutate)
eventos_crudos · cierre de día · drift_alerts
sincronización IAM · notificar_admin
lee_historial
INSERT / UPSERT
Postgres (Supabase)
eventos_crudos (cada evento)
historial_scores (día cerrado)
drift_alerts · historial_politicas
SMTP + Gemini
correo al admin con narrativa (accion notificar_admin o nivel con aviso)
SMTP STARTTLS · HTTPS
Respuesta EventoScoreOut
risk_score_hibrido, nivel_sugerido, accion_id, cobertura, explicacion, en_aprendizaje
nivel_sugerido
accion_id
Enforcer.apply(nivel, accion_id)
alertar · terminar_procesos · suspender_proceso · denegar_carpeta (icacls) · terminar_y_denegar
solo dentro de DEMO_ROOT
confirmar_accion()
POST /usuarios/{uid}/confirmar-accion
estado: ejecutado | parcial | fallido | sin_cambios
HTTPS
Registro de confirmación
last_confirmacion_* en el estado del uid
save_state
SELECT eventos_crudos
hot-swap de Artifacts en la API viva
Reentrenamiento offline (scripts/, proceso aparte; deshabilitado en la EC2)
eventos_crudos + data/clue.json → export_clue_combinado.py
notebooks Fase1 → Fase6 (nbconvert) + export_train_references.py
gate benchmark DEV (AUC, FPR ≥ alto) vigente vs. candidato
promueve → reload_artifacts() (hot-swap)
rechaza → restaura respaldo
artefactos: isolation_forest.joblib, lstm_autoencoder.keras, scalers, config_score_hibrido.json